多模态金融预测进展与分阶段优化计划

2026 年 11 月 1 日 单人执行 GPU 优化与验证

本轮完成 40 次训练及固定候选测试。最终组合的开发 MAE 为 0.213702，MSE 为 0.129048；内部留出 MAE 为 0.362970，MSE 为 0.339169，两项均差于 E0 和历史模型。开发集提分未泛化到这段留出时间，当前候选尚未通过泛化验证。

内部留出已在此前实验中揭晓，官方隐藏测试仍不可用。测试未训练或调整组合；当前结果不支持宣称新闻及财报结构带来稳定提分。

1 任务要求和交付边界

任务用过去 96 个交易日的行情、新闻和财报，预测未来 24 个交易日的标准化收盘价。官方最终成绩主要依据隐藏测试集上的 MAE 和 MSE，两项越低越好。[1][2]

project.docx 未限定必须采用 Transformer，也未要求逐项完成 E1 至 E10。E 编号是组内研究路线。原始数据包 README 进一步明确 forward(batch) 使用三种模态，因此应分别保留“指标最优研究候选”和“满足三模态要求的提交候选”；纯行情领先不能直接等同于完整交付。[2][3]

交付项	验收要求
model.py	build_model()可无参数调用；prepare_batch(samples, device)支持无 y 样本；forward 返回有限的[B,24]结果。
model.pt	保存与默认模型完全匹配的 state_dict；统计量、固定系数和必要模型成员可随权重重载。
独立推理	自写推理逻辑放在 model.py；不依赖实验目录绝对路径或测试标签；固定读取器保持兼容。
实验与展示	报告总体 MAE/MSE、消融、种子波动、预测期限误差以及负结果，展示提分依据和局限。

当前最需要解决的问题

开发集与内部留出集的历史排名不一致，局部收益尚未证明跨时间泛化。旧新闻与财报内容通路曾退化，本轮已恢复新闻内容响应，但完整财报仍未超过结构信息对照。根目录 model.py 继续保留模板；本轮候选包单独保存，不覆盖原实验。

本轮先登记方案再训练，不按已揭晓留出成绩更换结构、种子或系数。所有改动写入独立的 experiments/gpu_stage_optimization 目录，旧实验保留。

2 已有进展与历史指标

下表均为同一公共切分、标准化 Close 尺度。除 E0 外，历史主结果采用固定三种子预测平均；增强 E1 是等价平均权重单模型。内部留出来自官方验证集，不是官方隐藏测试集。[4–8]

历史模型	开发 MAE	开发 MSE	留出 MAE	留出 MSE
E0 最后值	0.217307	0.131206	0.354286	0.330340
增强 E1 DLinear	0.216052	0.130342	0.351294	0.324072
E6 平稳化行情	0.218733	0.132215	0.350345	0.320201
E7 行情加新闻	0.217032	0.131258	0.358696	0.328664
E8 行情加财报	0.218716	0.132207	0.350379	0.320236
E9 新闻加财报	0.217980	0.131718	0.352401	0.322431
E10 频域新闻	0.218591	0.132141	0.350691	0.320582
优化 PatchTST	0.215004	0.129781	0.353688	0.328020

E6 在这段内部留出上相对 E0 降低 MAE 约 1.11%、MSE 约 3.07%，但开发集弱于增强 E1 和优化 PatchTST。优化 PatchTST 的开发集结果更好，内部留出却没有超过 E6。不能只依据较低留出数字认定最终骨干。[5][8]

各阶段实际完成程度

范围	完成内容和剩余问题
E1	原版、中心化、正则化、收缩、三种子与留出评估已完成；收益较小，仍可检验损失与误差尾部。
E2 与 E3	此前因本地空间限制跳过。此次在服务器补齐受控基线，并分别验证池化和通道 dropout。
E4 与 E5	PatchTST 已完成有限优化和复验；iTransformer 此前仅初筛，不能视作架构结论。
E6 至 E10	行情表示、新闻、财报、联合与轻量频域融合均有记录；多模态内容增益尚未确立。
后续正则化修复	F1/F2、M1/M2、S1/S2 已跑；编码器不再塌缩，但最佳开发检查点均回到 epoch0，没有提分。[9]

特别注意：E9 关闭新闻的某次留出数字更低，只是同一模型的诊断，不是独立重训结果，也不能事后选作新赢家。[7]

3 行情阶段的优化方案

本轮基础预算为每配置 seed42、最多 12 轮、patience 3、batch 512。先保留完整训练集，不用缩小样本规模制造不可比结果。以下每个阶段都有基线与针对性改动，未通过门槛则保留基线。[10]

阶段	本轮匹配基线	优化假设和单项改动
E1	中心化 Close DLinear，窗口 25，MAE+0.2MSE	仅将 MSE 系数 0.2 改为 0.5。优化目标中适度增加大误差约束，能否降低 DLinear 的 MSE 且不牺牲 MAE。
E2	单层 GRU64，Close 输入，最后状态接 24 维零初始化输出头	仅将最后状态改为所有隐藏状态平均池化。最后隐藏状态可能忽略有用历史，平均隐藏状态能否改善 GRU 泛化。
E3	继承 E2 开发集选中的池化，输入改为标准化原始七变量	仅对非 Close 通道加入 0.1 概率的按样本通道 dropout。额外行情字段可能引入依赖与噪声，通道 dropout 能否改善多变量 GRU。
E4	已有较优配置 d_model128、两层、四头、dropout0.3、d_ff256，固定 alpha0.5	仅将 d_ff256 改为 128。已有 PatchTST 开发收益可能来自过拟合，缩短前馈层能否保留收益并提升稳定性。
E5	iTransformer64，两层、四头、d_ff256、dropout0.1，原始七变量且 Close token 位置统一	仅将编码器两层减为一层。变量间注意力的深度可能过大，减层能否改善泛化。
E6	七变量 DLinear，标准化原始字段	仅改成现有七维平稳化表示。收益率和量纲处理比原始变量更适合学习。

公平比较规则

配对实验共享数据、种子、初始化规则、优化器、批次顺序和最大训练预算。普通阶段使用 MAE+0.2MSE；E1 仅改变损失中的 MSE 系数。E4 固定 alpha 为 0.5，并使用相同校准方式的线性对照。早停按实际推理形式计算。

E2 选中的池化方式传给 E3；E3 与 E5 使用相同原始七变量表示。E6 在固定七变量 DLinear 上比较原始与平稳化表示，因此只能归因为这套骨干上的输入改进。它不会被扩大解释成所有架构都已证明平稳化最优。

本轮统一 GPU 训练协议与历史 CPU 方案存在差异，历史成绩只作为水平参照；优化收益以本轮匹配对照计算。不会将不同优化器、预算或单种子与历史三模型平均的差异全部归因于一个结构改动。

4 多模态阶段的优化方案

为承接已有实验并隔离模态增量，E7 至 E10 固定使用本轮 E6 stationary 权重作为共同受控骨干。即使另一行情模型开发分数更好，也先完成这组对照；将有效分支迁移到更强骨干属于下一项独立实验。

阶段	针对性优化	必须比较和检查
E7	仅在 512 维日新闻进入 MLP 前加无可训练参数的逐向量 L2 归一化	重新训练语义置零但保留数量/掩码的同结构对照；完整新闻必须超过覆盖对照；另作内容置零和同股票时间打乱诊断
E8	仅将财报编码器和输出头替换为 54 到 24 的线性残差头，保留门控与掩码	重新训练仅掩码/年龄的线性对照；内容置零和同股票打乱；固定 180 日主假设
E9	从各自最佳单模态权重开始，冻结编码器，仅训练两个门控和输出头	必须同时超过匹配新闻单模态、财报单模态和从零联合模型；该改动作为训练策略整体对照，不作单个优化器因果归因
E10	仅将 13 个模式改为 7 个模式	匹配门控、dropout、新闻输入和优化器的简单 E7；记录语义置零、非 DC 分量诊断；仅有复杂度变化不算提升

内容增量需要两层证据

第一层是独立重训：完整新闻须超过只有新闻数量与存在掩码的同结构模型；完整财报须超过只有缺失掩码和报告年龄的匹配模型。已有模型置零的结果不能替代这些重训对照。

第二层是固定权重诊断：语义或财报数值置零、同股票内时间打乱，应使开发 MAE 恶化至少 1e-5，并记录预测变化。该阈值是工程筛选标准；输入敏感、权重范数正常或门控非零，都不足以证明内容有用。

时间可用性

新闻沿用交易日内去重均值池化，不重新编码 512 维向量。财报固定采用期末加 180 个自然日的主假设，270 日只做压力检查。缺少真实公告时间和历史版本时，保守延迟仍不能保证完全排除事后修订影响。[6][7]

E9 必须超过匹配的新闻、财报单模态及从零联合训练模型；E10 必须超过匹配简单新闻融合。失败时记录是哪一项门槛未通过，停止扩张结构。多模态提分若仍未成立，最终提交需诚实保留这一限制。

5 单人执行顺序与验收标准

资源	计划与实际使用
243	主训练机，8 张 4090，已有其他任务；选择有显存余量的卡，每卡一个本项目进程，显存预算约 6GiB。独立 CUDA 环境。
236	原计划分担训练，NAS 读取阻塞后改为本地环境；已完成环境与缓存复制、独立模型 GPU 推理检查，可供后续使用。
230	备用，检查时 GPU 负载高、根盘余量少，不作为今晚预计完成时间的主要依据。

顺序	工作与可交付结果
准备	同步必要数据；安装独立 CUDA 依赖；核对 CPU/GPU 非零预测、梯度、缺失模态回退；测首轮吞吐量后更新预计耗时。
行情	E1/E6、E2/E3/E5、E4 按依赖在不同 GPU 上进行。每个阶段输出匹配对照、逐轮曲线和是否采用改动。
多模态	E6 stationary 冻结后，新闻和财报两条路线独立训练。随后联合融合；频域路线与简单新闻对照。
复验	最多选择两个合格路线补 seed43/44 及必要匹配对照。若当晚时间不足，明确标记仅单种子初筛，不声称稳定提升。
收尾	回传结果及权重；更新本文件；检查可提交模型接口。剩余工作按真实状态列出，训练可从完整 epoch 恢复。

采用一项改进的门槛

相对预先指定的匹配对照，开发 MAE 至少降低 0.1%，MSE 不升高，较早和较晚开发时段的 MAE 各不恶化超过 0.5%。模态阶段还必须满足内容证据。最多两个最终候选复验三种子，至少 2/3 方向一致，固定等权平均预测，不挑最好的种子。

开发集共 42,930 条，边界隔离 18,630 条，已揭晓内部留出 15,390 条，训练集 587,587 条。本轮不再用旧留出选配置。开发时段分组和多种子只能增加稳定性证据，不能恢复独立盲测资格。[4]

基础上限为 20 个阶段配对配置，加新闻与财报覆盖对照、必要线性参照；不自动扩展网格。每次运行记录协议、父权重哈希、完整曲线、最佳检查点、耗时和停止原因。今晚结束时优先交付完整、可复现的已完成结果。

6 两轮优化的实际结果

第一轮 23 个配置完成 E1 至 E10 及必要对照，第二轮 9 个配置依据已观察到的问题继续验证。随后对固定组合补训两个种子及对应父模型，共 8 次运行。全部 40 次均使用完整训练集，训练实际在 243 完成；236 完成独立 CUDA 环境和最终模型可移植性检查。

阶段	验证的改动	结果与决定
E1	提高 MSE 权重；后续固定残差乘 0.5	均回退 epoch0，未超过 E0；保留历史增强 E1 参照。
E2	最后状态改为平均池化	MAE 从 0.213691 变为 0.215064，MSE 也恶化，保留最后状态。
E3	非 Close 通道 dropout 为 0.1	MAE 0.216061→0.214825；MSE 0.136561→0.134980。单种子局部通过，未进入最终复验。
E4	恢复历史训练校准规则，再缩小前馈层	恢复规则后 MAE 为 0.214783。缩小后为 0.214705，但改善仅 0.036%，MSE 略升，未采用容量改动。
E5	两层变量注意力减为一层	两版最优均回退 epoch0，未获得升级候选。
E6	原始与平稳化表示；后续残差收缩	本轮最优均回退 epoch0；不能把历史留出优势当成本轮提分。
E7	向量归一化；后续仅取最近 20 日	完整新闻约 0.21394，与重训覆盖对照接近；近期窗口未改善。内容有响应，单分支增量仍弱。
E8	MLP 改线性；后续改财务比率	比率版 MAE 为 0.214527，但掩码对照为 0.214324。财报数值未通过内容增量门槛。
E9	独立预训练后联合训练门控和输出头	MAE 0.213254，但早期开发时段与内容检查未通过，未按最低总分直接选用。
E10	13 个频率模式减为 7 个	均回退 epoch0，未超过简单新闻分支，停止扩大频域结构。

第二轮在看到第一轮结果后单独登记，未覆盖原记录。E4 第一轮将 alpha 同时用于训练与推理，与历史有效训练规则不同；修复后重新配对比较，因此最终容量结论以修复后的对照为准。[11]

E9 预训练版本的 epoch0 已包含单模态训练得到的权重，并非没有学习过。相反，最终组合的三个 E6 父模型均选中真正的零残差 epoch0，行情主干实际为最后收盘价锚点；本轮收益不能归因于 DLinear 学到了新的历史动态。

7 开发集候选与后续工作

最终 B2 组合使用完整新闻、新闻覆盖、财报结构三个成员，按 42、43、44 三个种子固定等权平均，共 9 个小模型、596,529 个参数。未挑选种子或重调权重。[12]

开发集参照	MAE	MSE
E0 最后值	0.217307	0.131206
历史增强 E1	0.216052	0.130342
历史优化 PatchTST	0.215004	0.129781
本轮匹配新闻三种子平均	0.214074	0.129097
最终固定组合	0.213702	0.129048

相对匹配新闻平均，MAE 下降 0.174%，MSE 下降 0.037%；三个种子均改善。早晚开发段 MAE 分别为 0.211214、0.216097，均通过相对 E0 门槛。表中采用先平均预测再计算误差的口径。

关闭新闻语义后 MAE 为 0.215061，关闭财报结构分支后为 0.214650。组合确实依赖这些输入，但该诊断不能证明财报数值有效，也不能替代独立重训。

交付校验已完成

候选包只含 model.py 和 model.pt。48 个官方样本去除 y 后与训练路径一致，预测最大差异 2.38e-7；全开发重载、CPU/GPU 对齐、缺失模态及 236 独立导入推理均通过。

下一步优先级

第一优先级是重建时间验证：本次内部留出测试已发现明显退化，当前候选尚未通过泛化验收。后续在训练与开发范围内做多折滚动训练，每折重新计算标准化；在未揭示的时段保留最终评估。已知留出分数不能继续用于搜索组合权重。

第二优先级是财报可用性与内容：补真实公告日和历史版本后，再比较同报告期比率、季度变化与掩码年龄对照。现阶段不再根据已知分数缩短 180 日延迟，也不继续扩大频域模型。

第三优先级是交付效率：合并可等价合并的线性分支，保留三个非线性新闻编码器；以全开发预测一致为验收，不重新调系数。展示时重点讲清假设、对照、E3 的局部收益和最终固定组合的收益来源。

8 内部留出测试结果

按用户追加要求，对已交付的 B2 固定组合进行一次完整内部留出评估。共 15,390 条样本、810 只股票、19 个预测起始日，起始日期为 2024 年 1 月 24 日至 2 月 27 日，目标最晚到 3 月 29 日。开发目标最晚到 1 月 23 日，两个集合的目标日期不重叠。[13]

同一内部留出集	MAE	MSE
E0 最后值	0.354286	0.330340
历史增强 E1	0.351294	0.324072
历史 E6 三种子平均	0.350345	0.320201
历史优化 PatchTST	0.353688	0.328020
本轮 B2 固定组合	0.362970	0.339169

本轮候选相对 E0 的 MAE 和 MSE 分别恶化 2.45%和 2.67%；相对历史优化 PatchTST 恶化 2.62%和 3.40%；相对历史 E6 平均恶化 3.60%和 5.92%。因此，此前开发集相对 PatchTST 的 0.61%和 0.56%提升，没有延续到这段时间。

评测校验

评测前登记了固定成员、种子、等权规则和文件哈希，确认与已导出的 model.py 及 model.pt 完全一致。直接使用原始固定读取器，调用 prepare_batch 与 forward 前移除 y；全部预测有限，输出为[15390,24]。仅进行推理，没有更新权重。

E0 重新计算后与历史结果一致，排除了切分或指标口径不一致。已保存全部预测、样本索引、逐预测起始日和逐股票指标；另用 PyTorch 从原始标签独立复算 MAE 与 MSE，与 NumPy 结果的差异小于 1e-12。历史模型数据来自同一切分的既有记录。

结论与使用边界

当前结果支持“开发集收益没有跨时段泛化”，尚不能区分开发集选择过拟合与市场时段变化的影响。当前候选只能保留为实验产物，尚不能作为已验证更优的最终方案；也不能仅因本次已知留出分数最低，就把历史 E6 当作新选择结果。

9 依据与复现入口

课程文件位于 proj；以下实验路径均相对内层代码仓库根目录。

[1] proj/project.docx

课程预测窗口、数据时间范围与隐藏测试评估要求。

[2] proj/hs300_train_val/README.md

原始三模态接口与仅提交两个文件的要求。

[3] docs/experiment_route.md

E1 至 E10 研究问题、单因素原则与消融安排。

[4] experiments/validation_split.json 和 experiments/README.md

公共开发、隔离和内部留出切分。

[5] experiments/e1_dlinear/HOLDOUT.md；experiments/e1_dlinear/e6_plus/HOLDOUT.md

增强 E1 和 E6/E7 历史结果，及留出已揭晓的限制。

[6] experiments/e8_dlinear_reports/RESULTS.md

财报实验、内容诊断和公告日期限制。

[7] experiments/e9_dlinear_multimodal/RESULTS.md；experiments/e10_dlinear_spectf/RESULTS.md

联合融合与轻量频域融合结果及归因边界。

[8] experiments/transformer_optimization_common/RESULTS.md

Transformer 有限优化、三种子和历史留出比较。

[9] experiments 下 e8_dlinear_reports_refine、e9_dlinear_multimodal_refine、e10_dlinear_spectf_refine 内的 RESULTS.md 与 EXPERIMENT_PLAN.md

已完成正则化修复与尚未执行的后续假设。

[10] experiments/gpu_stage_optimization/PLAN.json

第一轮训练前冻结方案、预算和验收规则。

[11] experiments/gpu_targeted_followup/PLAN.json

依据第一轮结果登记的 9 个针对性后续配置。

[12] experiments/gpu_targeted_followup/ENSEMBLE_PLAN.json；experiments/gpu_stage_optimization/ensemble/final_summary.json

固定组合筛选、三种子复验、最终指标与推理校验。

[13] experiments/gpu_stage_optimization/holdout_20261101/summary.json

本次留出评分、冻结协议、完整预测与独立指标校验。